La mole et la masse molaire

Compter les entités en les pesant

2de générale · Séance 9 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais ce qu'est une mole, je sais calculer une masse molaire moléculaire, et je sais passer de la masse à la quantité de matière.

L'ESSENTIEL — un paquet de $6{,}02 \times 10^{23}$

Une **mole** contient $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités. C'est le **nombre d'Avogadro**.

$$n = \frac{N}{N_A}$$

où n est la quantité de matière, en **moles** (mol), et N le nombre d'entités.

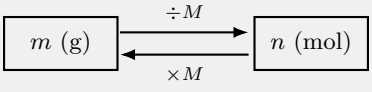
La masse molaire
C'est la masse d'une mole, en g/mol. Elle se lit dans le tableau périodique.

$$n = \frac{m}{M} \qquad m = nM \qquad M = \frac{m}{n}$$

Élément	M (g/mol)
H	1,0
C	12,0
N	14,0
O	16,0

Masse molaire d'une molécule
On **additionne** les masses molaires de tous les atomes de la formule.

Exemple. $M(\mathrm{H_2O}) = 2 \times 1{,}0 + 16{,}0 = 18{,}0\,\mathrm{g/mol}$
$M(\mathrm{CO_2}) = 12{,}0 + 2 \times 16{,}0 = 44{,}0\,\mathrm{g/mol}$



ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La masse molaire dépend de la **formule complète**, indices compris.
$M(\mathrm{O}) = 16$ mais $M(\mathrm{O_2}) = 32$. Oublier l'indice divise le résultat par deux.

MÉTHODE — calculer une quantité de matière

1. Écrire la formule de l'espèce

2. Calculer sa masse molaire
En additionnant atome par atome.

3. Appliquer $n = \dfrac{m}{M}$
Avec m en grammes.

4. Vérifier l'ordre de grandeur

Exemple. *Quelle quantité dans* 9,0 g *d'eau ?*
$M(\mathrm{H_2O}) = 18{,}0\,\mathrm{g/mol}$

$n = \dfrac{9{,}0}{18{,}0} = 0{,}50\,\text{mol}$

Une demi-mole, soit environ $3{,}0 \times 10^{23}$ molécules.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule la masse molaire. NIVEAU 1

- **a)** O_2
- **b)** CH_4
- **c)** NH_3
- **d)** C_2H_6O

2. Calcule n. NIVEAU 2

- **a)** 36 g d'eau
- **b)** 88 g de CO_2
- **c)** 8 g de CH_4

3. Calcule m. NIVEAU 2

- **a)** 2 mol d'eau
- **b)** 0,25 mol de CO_2
- **c)** 3 mol de O_2

4. Calcule le nombre de molécules. NIVEAU 2

- **a)** 2 mol
- **b)** 0,5 mol
- **c)** 0,1 mol

EXERCICES — je réfléchis

5. Le glucose a pour formule $C_6H_{12}O_6$. NIVEAU 3

- **a)** Calcule sa masse molaire.
- **b)** Quelle quantité dans 90 g ?
- **c)** Combien de molécules cela représente-t-il ?

6. Un comprimé contient 500 mg de paracétamol ($M = 151\,\text{g/mol}$). NIVEAU 3

- **a)** Convertis la masse en grammes.
- **b)** Calcule la quantité de matière.
- **c)** Combien de molécules par comprimé ?

7. On compare 1 g de dihydrogène et 1 g de dioxygène. NIVEAU 3

- **a)** Calcule les deux quantités de matière.
- **b)** Laquelle contient le plus de molécules ?
- **c)** Explique en une phrase.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une cuillère de sucre contient 5,0 g de saccharose $C_{12}H_{22}O_{11}$.

— Calcule sa masse molaire.
— Calcule la quantité de matière.
— Calcule le nombre de molécules.
— Si on alignait ces molécules, chacune mesurant 1 nm, quelle longueur obtiendrait-on en kilomètres ?